

3 Lista 2

Przesłanie rozwiązania do końca zajęć - max. 10 punktów. Przesłanie rozwiązania do końca następnych zajęć - max. 8 punktów. Oprócz samego kodu należy również wiedzieć, jak należałoby zapisać problem w jednej z postaci, które poznali Państwo na wykładzie. Rozwiązania zadań, jeżeli nie zostało to zrealizowane podczas listy 1, muszą być w przynajmniej dwóch różnych programach.

3.1 Zadanie 1

W pewnym szwedzkim sklepie meblowym zakupiliśmy szafę. Mamy w niej dwie półki o wymiarach $80 \times 24 \times 30$ oraz $60 \times 24 \times 30$. W tym samym sklepie możemy dokupić pudełka, aby zorganizować tę przestrzeń. Produkty w dziale z pudełkami wyglądają następująco:

pudełko o rozmiarach $22 \times 24 \times 30$

pudełko o rozmiarach $13 \times 12 \times 30$

pudełko o rozmiarach $17 \times 8 \times 30$

Ustal, w jakiej liczbie należy zakupić każdy z rodzajów pudełek, aby zoptymalizować wykorzystaną przestrzeń.

3.2 Zadanie 2

Udzielamy korepetycji z programowania liniowego dla 3 uczniów: Alcesta, Gotfryda oraz Kleofasa. Za zajęcia pobieramy następującą kwotę za godzinę zajęć (na rękę, już po odjęciu podatków):

sam Alcest 50 zł

sam Gotfryd 75 zł

sam Kleofas 100 zł

Alcest z Gotfrydem (łącznie) 80 zł

Alcest z Kleofasem (łącznie) 125 zł

Gotfryd z Kleofasem (łącznie) 150 zł

Wiemy, że Alcest, Gotfryd oraz Kleofas potrzebują odpowiednio 10, 8 oraz 15 godzin zajęć tygodniowo. My jesteśmy w stanie udzielać nie więcej niż 20 godzin korepetycji tygodniowo. Ustal, jakie grupy i w ilu powtórzeniach należy zrealizować w ciągu tygodnia, aby osiągnąć największy zysk.

3.3 Zadanie 3

Przed wyjazdem z domu wykonujemy przegląd zapasów, aby zdecydować, co ugotować na najbliższe dni, aby jak najmniej się zmarnowało (cena niewykorzystanych produktów była minimalna). Mamy dostępne następujące produkty (wraz z cenami) oraz przepisy.

Produkty:

Tortilla, 4 sztuki w paczce, 6.99zł za paczkę

Kurczak, 1 kg, 19.99zł za 1kg

Pomidor, 5 sztuk, 3.50 zł za sztukę

Mozzarella, 500g, 3.99zł za 125g

Przepisy:

Tortilla z kurczakiem i pomidorem: 1 tortilla, 200g kurczaka, 1 pomidor

Tortilla z kurczakiem i mozzarellą: 1 tortilla, 250g kurczaka, 125g mozzarelli

Salatka z kurczakiem, mozzarellą i pomidorem: 125g kurczaka, 125g mozzarelli, 1 pomidor

Tortilla z pomidorem i mozzarellą: 1 tortilla, 1 pomidor, 125g mozzarelli